LICITACIÓN N° TFEP-01/2026

CASO 01 · MINERÍA

Formulario T-11
Especificaciones técnicas ofertadas

PROPONENTE	OVERFORE S.A. · Consultoría y Desarrollo de Sistemas
MANDANTE	Compañía Minera Altos de Aranda
DOCUMENTO	Informe Preparatorio N° 2 · SITCO Aranda
FECHA Y LUGAR	12 de octubre de 2026, Valparaíso



CLAUDIO IGNACIO CABELLO VASQUEZ

RUT Empresa: 77.482.961-K

RUT Representante: 21.491.020-9

OVERFORE S.A.



Media firma · Representante Legal

Índice

Cada entrada está hipervinculada a su título. El folio indicado corresponde al número impreso en el pie de la página de destino.

A. Criterios del formulario **631**

B. Componentes, equipos y servicios ofertados **632**

Referencias. **642**

Listado de Tablas

Tabla A.1 — Criterios con que se construyó el formulario. 631

Tabla B.1 — Componentes, equipos y servicios ofertados, sin información de precios. 632

Media firma · Representante Legal

A. Criterios del formulario

Este formulario acompaña al Subdocumento 4 y se cita en sus secciones 4.2.1 y 4.3. Declara los componentes, equipos y servicios ofertados para SITCO Aranda, sin información de precios. Cada ítem lleva un identificador T11 que se repite en la ficha técnica del Anexo A de OVERFORE-Subdocumento4-Anexos, donde están la especificación mínima, la redundancia, la garantía y el requisito de origen. La Tabla A.1 reúne los criterios con que se construyó el formulario. Las cantidades del formulario se calculan en el Anexo D a partir de la volumetría del caso

Tabla A.1 — Criterios con que se construyó el formulario.

Criterio	Regla aplicada
Propósito	Formulario T-11 alineado con las secciones 4.1, 4.2 y 4.3 del Subdocumento 4 y con el Subdocumento 3.
Formato	La columna ID es la primera del T-11 y “Componente” es la segunda, con la denominación del Subdocumento 4. Los ID permiten vincular el formulario con sus fichas técnicas.
Precios	Sin precios (Art. 50.2). El costo unitario va en la Oferta Económica con el mismo ID T11.
Estandarización	Red, seguridad y cómputo de la sala técnica en Cisco. Sin equivalente Cisco apropiado: servidor de borde rugerizado, diodo, respaldo y tabletas.
Energía	Dos UPS de 10 kVA en la sala, UPS en cada gabinete y generadores A y B de 20 kVA en N+1 con ATS y estanque de 1.000 L. Sin paneles solares.
Cantidades	El dimensionamiento del Anexo D vincula los equipos y servicios con 40 TPS en régimen, 200 TPS de punta, 300 TPS de prueba y 600 TPS de crecimiento; incluye 48 horas de operación sin enlace y reconciliación en cuatro horas.
Volumetría	El Anexo D (D.1 y D.2) de OVERFORE-Subdocumento4-Anexos completa la plantilla del Capítulo B de las Bases técnicas transversales con valores actuales, a 3 años y peak, la capacidad de diseño y el margen.
Uso	El formulario, las fichas técnicas (Anexo A) y la volumetría (Anexo D) constituyen el conjunto de entrega; los Anexos B, C y D.3 respaldan la correspondencia, las responsabilidades y los cálculos.
Advertencia	Todo modelo admite un equivalente que cumpla o supere la ficha, incluida la operación certificada a 3.180 m.

Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-11 de las Bases administrativas (Compañía Minera Altos de Aranda [CMAA], 2026a) y del Subdocumento 4.



Media firma · Representante Legal

B. Componentes, equipos y servicios ofertados

La Tabla B.1 lista los 67 ítems ofertados en el orden de las fichas del Anexo A: primero los servicios de nube, luego la sala técnica, los gabinetes y los enlaces de la faena, y al final los dispositivos de terreno. La columna “Componente” conserva la denominación del Subdocumento 4 y la justificación remite a la sección o al cálculo del Anexo D que fija cada cantidad.

Tabla B.1 — Componentes, equipos y servicios ofertados, sin información de precios.

ID	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación o lugar	Justificación	Cant.	Unidad
T11-01	Todas las capas (plataforma)	Zona de aterrizaje en la región primaria (Microsoft Azure)	Azure Chile Central, 3 zonas	Aloja los nueve módulos, los portales y la integración; datos personales en Chile Central, con su réplica en Brazil South como transferencia internacional (Ley N° 21.719); 4.2.2.1.	1	plataforma
T11-02	Recuperación ante desastres	Región de recuperación (Microsoft Azure)	Azure Brazil South, VNet 10.130.0.0/16	RPO $\leq$ 15 min y RTO $\leq$ 4 h (2 h 50 min en el procedimiento); 4.3.2.	1	región
T11-03	Entrada pública (capa 2)	Entrada pública con WAF y protección DDoS (Azure Front Door Premium con WAF)	Borde global de Microsoft	Entrada pública de contratistas, compradores e integraciones; el personal propio entra por T11-06. Preproducción usa el mismo punto de entrada que Producción, en modo de prevención.	1	perfil global
T11-04	Entrada pública (capa 2)	Zona DNS pública de los portales (Azure DNS)	Global, compartida por los ambientes	Resuelve los dominios de los portales hacia Front Door, de modo que ninguna dirección de la solución se publica directamente (4.2.2.2).	1	zona pública

Media firma · Representante Legal

ID	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación o lugar	Justificación	Cant.	Unidad
T11-05	Enlace faena-nube	Enlace satelital de órbita baja con terminal empresarial (servicio satelital LEO de un tercer proveedor o equivalente)	Techo o mástil de la sala técnica; conectado al router SD-WAN de la fibra B	Tercer camino de un proveedor distinto al de las fibras; sostiene la punta de la faena si caen ambas fibras, con latencia de decenas de milisegundos.	1	terminal y servicio
T11-06	Acceso de confianza cero (capa 2)	Acceso de confianza cero (Microsoft Entra Private Access)	Borde global de Microsoft; 2 conectores en la red central	Sin exponer servicios internos a Internet (4.2.2.2).	1	servicio
T11-07	Puerta de exposición (capa 3)	Puerta de enlace de API (Azure API Management Premium en Producción, Preproducción y Recuperación; Developer sólo en Desarrollo y QA)	Producción: 2 unidades Premium en snet-apim 10.110.1.0/27, una por zona; Preproducción: 2 unidades Premium, una por zona; Recuperación en Brazil South: 1 unidad Premium.	Las dos unidades de Producción y las dos de Preproducción operan con la misma configuración y redundancia por zona. La unidad de Brazil South asume las integraciones al conmutar (RTO $\leq$ 4 h). Desarrollo y QA comparten una instancia Developer, fuera del total de cinco unidades Premium.	5	unidades Premium
T11-08	Enlace faena-nube	Puerta VPN (Azure VPN Gateway VpnGw2AZ)	VNet hub (zonas 1 y 2) y VNet de recuperación	Capacidad más de 20 veces el peak de la faena (Anexo D, D.3.5).	2	puertas
T11-09	Almacenes de datos (capa 6)	Puntos de conexión privados (Azure Private Link)	snet-pe 10.110.2.0/24	Ningún almacén alcanzable desde Internet.	1	subred
T11-10	Servicios de negocio (capa 4), Integrador de Sistemas y almacenes en AKS	Orquestación de contenedores (Azure Kubernetes Service, nivel Standard)	Producción (snet-aks 10.110.16.0/20), Preproducción, Desarrollo y QA, y Recuperación	Producción inicia con cuatro nodos D8s_v5 y 27 réplicas de servicios de negocio. La prueba de 300 TPS se verifica con esa capacidad; para 600 TPS se proyectan seis nodos y 54 réplicas, con máximo de nueve nodos (Anexo D, D.3.3).	4	clústeres

Media firma · Representante Legal

ID	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación o lugar	Justificación	Cant.	Unidad
T11-11	Artefactos de despliegue	Registro de contenedores (Azure Container Registry Premium)	Chile Central con geo-réplica a Brazil South	Un mismo artefacto en nube, Nodo y gabinetes.	1	registro
T11-12	Bus de eventos (capa 5)	Bus de eventos administrado (Azure Service Bus Premium)	Producción, par geo-DR en Brazil South y no productivo	≈ 24.300 eventos diarios y 40 eventos/s en reconciliación (Anexo D, D.3.1 y D.3.5).	3	espacios de nombres
T11-13	Caché de sesión y de proceso (capa 4)	Almacén de estado externo (Azure Managed Redis, nivel equilibrado)	VNet de producción	Servicios sin estado (4.1.4.4).	1	instancia
T11-14	Almacenes transaccionales y auditoría (capa 6)	Base de datos transaccional (Azure Database for PostgreSQL, servidor flexible D4ds_v5)	Producción (primaria Z1, espera Z2), réplica de lectura en Brazil South y Preproducción	Uso al quinto año y sentencias por segundo: Anexo D, D.3.3 y D.3.4.	3	servidores
T11-15	Series de tiempo, modelo analítico e índice (capa 6)	Discos del grupo de datos (Azure Premium SSD v2)	3 en el grupo de datos de producción y 3 de réplica de series en Brazil South	Seis discos iniciales, tres por región. La capacidad por nodo se amplía de 3 a 6 TB para el horizonte base y hasta 14 TB si se materializa el crecimiento de tres veces, según el umbral de ocupación (Anexo D, D.3.4).	6	discos de 3 TB iniciales, ampliables
T11-16	Series de tiempo (capa 6)	Base de series de tiempo en AKS (TimescaleDB sobre PostgreSQL con operador de Kubernetes)	Grupo de datos de AKS	La compresión nativa exige ejecutarlo en AKS y no en el servicio administrado (4.2.2.1).	1	clúster de 3 réplicas
T11-17	Modelo analítico (capa 6)	Motor analítico columnar en AKS (ClickHouse)	Grupo de datos de AKS	Separa la consulta del registro.	1	clúster
T11-18	Índice de búsqueda (capa 6)	Índice de búsqueda en AKS (OpenSearch)	Grupo de datos de AKS	Búsqueda global.	1	clúster

Media firma · Representante Legal

ID	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación o lugar	Justificación	Cant.	Unidad
T11-19	Documental y de objetos (capa 6)	Almacenamiento de objetos (Azure Blob Storage)	Chile Central y Brazil South (más una cuenta no productiva)	Tres cuentas: producción en Chile Central, recuperación en Brazil South y una cuenta para los ambientes no productivos.	3	cuentas
T11-20	Respaldos	Bóveda de respaldo inmutable (Azure Backup)	Brazil South	Copia inmutable fuera de sitio (4.2.3.5).	1	bóveda
T11-21	Bóveda de claves (capa 7)	Custodia de secretos y claves en HSM (Azure Key Vault Premium)	Chile Central y Brazil South	Claves propias en la región de recuperación.	2	bóvedas
T11-22	Proveedor de identidad (capa 7)	Identidad del personal propio y externa (Microsoft Entra ID P2 y Entra External ID)	Borde global de Microsoft	1.780 personas propias de la compañía, los 115 usuarios del CIO se suman a esa dotación, para un total de 1.895 identidades (Anexo D, D.3.2)	1.895	Identidades del personal propio, incluidos los usuarios del CIO
T11-23	Observabilidad (capa 8)	Observabilidad y SOC (Log Analytics, Azure Monitor y OpenTelemetry)	Chile Central	Diagnóstico en 30 minutos o menos.	1	plataforma
T11-24	Registro y detección de seguridad (capa 7)	SIEM (Microsoft Sentinel)	Chile Central	Casos de detección del 4.1.8.5.	1	espacio de trabajo
T11-25	Gestión de dispositivos (capa 7)	Gestión de tabletas, consolas y estaciones (Microsoft Intune)	Borde global de Microsoft	33 tabletas + 2 consolas + 7 estaciones (Anexo D, D.3.7).	42	dispositivos
T11-26	Nodo de Faena	Gestión de los servidores de faena (Azure Arc)	Faena, gestionada desde Chile Central	Nodo, banco de pruebas y borde en operación; la DMZ no sale a la nube (Anexo D, D.3.7).	12	servidores
T11-27	Administración y Servicios Comunes (notificaciones)	Correo, mensajería y SMS (Azure Communication Services y agregador de SMS)	Borde global de Microsoft y proveedor en Chile	Notificaciones multicanal.	1	servicio



Media firma · Representante Legal

ID	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación o lugar	Justificación	Cant.	Unidad
T11-28	Infraestructura como código	Automatización de infraestructura (OpenTofu con repositorio Git del Cliente)	Todos los ambientes	Reconstrucción reproducible.	1	cadena de herramientas
T11-29	Sala técnica (recinto)	Sala técnica prefabricada (Módulo prefabricado para centro de datos o equivalente)	Faena, junto al edificio de administración	Reemplaza la sala de 40 m² de 2014, con cableado estructurado conforme a ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801, certificado enlace por enlace (4.3.1.1).	1	recinto de 40 m²
T11-30	Sala técnica (recinto)	Racks de 42U con PDU A y B (APC NetShelter SX o equivalente)	RK-1 comunicaciones; RK-2 servidores; RK-3 como reserva física de crecimiento	Ocupación de 36 % y 24 % (Anexo D, D.3.6).	3	racks
T11-31	Nodo de Faena	Servidor del clúster del Nodo de Faena (Cisco UCS C240 M8 o equivalente)	RK-2	Clúster local de tres servidores con tolerancia N−1. Sostiene cinco módulos críticos y una cola persistente dimensionada para 150.000 eventos, suficiente para 48 horas con tres veces la volumetría (Anexo D, D.3.5).	3	servidores
T11-32	Nodo de Faena (banco de pruebas)	Servidor del banco de pruebas (Cisco UCS C220 M8 o equivalente)	RK-2	Pruebas de firmware y actualizaciones antes de aplicarlas al Nodo; la prueba de corte de 48 h se ejecuta sobre el propio Nodo (4.2.4.3 y 4.2.4.5)	1	servidor
T11-33	Enlace faena-nube	Router SD-WAN (Cisco Catalyst 8300 o equivalente)	RK-1	Reparte el tráfico entre las fibras A y B, y conmuta al enlace satelital si caen ambas.	2	unidades
T11-34	Red de la sala técnica	Cortafuegos (Cisco Secure Firewall 1230 o equivalente)	RK-1	Único punto de reglas entre faena y nube.	2	unidades
T11-35	Red de la sala técnica	Conmutador de núcleo (Cisco Catalyst 9500 o equivalente)	RK-1	Une el Nodo con los gabinetes y la red LTE privada.	2	unidades

Media firma · Representante Legal

ID	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación o lugar	Justificación	Cant.	Unidad
T11-36	Red de la sala técnica	Consola fuera de banda (Cisco C8200 o equivalente)	RK-1	Administración con sesión grabada.	1	unidad
T11-37	Sala técnica (recinto)	UPS de doble conversión de la sala (UPS de 10 kVA con baterías de litio o equivalente)	Zona de energía de la sala técnica	Dos UPS independientes de 10 kVA para las rutas de alimentación A y B de la sala técnica (Anexo D, D.3.6).	2	UPS de 10 kVA
T11-38	Sala técnica (recinto)	Climatización de precisión en fila (Unidades de precisión de 7 kW o equivalente)	Sala de equipos (CL-1 y CL-2)	Cada unidad cubre toda la carga (Anexo D, D.3.6).	2	unidades de 7 kW
T11-39	Sala técnica (recinto)	Detección temprana y extinción (Aspiración láser y agente limpio FM-200 o equivalente)	Sala de equipos y zona de energía	Protección del Nodo (4.3.1.4).	1	sistema
T11-40	Sala técnica (recinto)	Esclusa biométrica y videovigilancia (HID o IDEMIA con CCTV IP o equivalente)	Sala técnica; enrolamiento en la sala de 2014	Reemplaza el acceso por llave.	1	sistema
T11-41	Sala técnica (recinto)	Sensores ambientales (Sensores de temperatura, humedad y agua)	Entrada de cada rack a tres alturas, bajo la climatización y sala de 2014	Alerta antes de la falla.	1	conjunto
T11-42	Energía de respaldo	Generadores A y B (Grupo electrógeno diésel de 20 kVA o equivalente)	Base exterior de la sala técnica	Alimenta la sala y los gabinetes de portería y planta (Anexo D, D.3.6).	2	generadores de 20 kVA
T11-43	Energía de respaldo	Tablero de transferencia automática (Tablero ATS o equivalente)	Base exterior de la sala técnica	Transferencia sin intervención.	1	tablero
T11-44	Energía de respaldo	Tablero de distribución (Tablero eléctrico o equivalente)	Zona de energía de la sala técnica	Instalación independiente del edificio.	1	tablero

Media firma · Representante Legal

ID	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación o lugar	Justificación	Cant.	Unidad
T11-45	Energía de respaldo	Estanque de combustible de doble pared (Estanque diésel de doble pared de 1.000 L o equivalente)	Base exterior de la sala técnica	Estanque diésel de doble pared de 1.000 L: ≈ 19 días con el estanque lleno y ≈ 9,5 días entre recargas (Anexo D, D.3.6).	1	estanque de 1.000 L
T11-46	Respaldos	Repositorio de respaldo local inmutable (Dell PowerProtect DD3300 o equivalente)	Sala de 2014	Sin equivalente Cisco; otro edificio y otra zona de incendio.	1	equipo
T11-47	Respaldos	Medios removibles cifrados (Unidad RDX con 8 cartuchos de 1 TB o equivalente)	Recinto de custodia, sala de 2014	Copia fuera de línea de imágenes y configuración.	1	unidad y 8 cartuchos
T11-48	Operación	Estación de administración con dos monitores (Estación de trabajo empresarial o equivalente)	Siete estaciones, cuatro en la sala de 2014 y tres en la mesa de ayuda, que Overfore instala en los meses 11 y 12.	Anexo D, D.3.7.	7	estaciones
T11-49	Red de faena	Tendido de fibra monomodo a la sala nueva (Fibra monomodo certificada)	Sala técnica hacia la red de fibra propia	Conecta la sala nueva con portería, planta y talleres.	1	tendido
T11-50	Gabinetes de borde	Gabinete industrial climatizado (Rittal o Schneider o equivalente)	Portería, planta, relaves y acopio de puerto	Tipología gabinete o borde operacional.	4	gabinetes
T11-51	Nodo de Faena (agentes de gabinete) e Integrador de Sistemas	Servidor de borde rugerizado (Dell PowerEdge XR4000 o equivalente)	2 por gabinete, 2 en la DMZ de planta y 1 repuesto	Sin equivalente Cisco rugerizado; uso 50 % de CPU y 37 % de memoria (Anexo D, D.3.3 y D.3.7).	11	servidores
T11-52	Red de los gabinetes	Conmutador industrial (Cisco Catalyst IE3400 o equivalente)	Portería 2, planta 2, relaves 2, puerto 1 y 1 repuesto	Anexo D, D.3.7.	8	unidades

Media firma · Representante Legal

ID	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación o lugar	Justificación	Cant.	Unidad
T11-53	Integrador de Sistemas (conector del historiador)	Cortafuegos industrial (Cisco Secure Firewall ISA3000 o equivalente)	Gabinete de planta, entre la DMZ industrial y el agente de planta	Separa la DMZ industrial 10.10.50.0/24.	2	unidades
T11-54	Integrador de Sistemas (conector del historiador)	Diodo de datos (Owl Cyber Defense o Waterfall o equivalente)	Gabinete de planta: 1 instalado y 1 repuesto	Sin equivalente Cisco unidireccional.	2	unidades
T11-55	Integrador de Sistemas (conector del historiador)	Cliente OPC UA de sólo lectura (PTC Kepware Server)	DMZ de planta: máquina virtual A primaria y B reserva	Lee el espejo del historiador.	2	suscripciones
T11-56	Integrador de Sistemas (conector del historiador)	Sistema operativo de la DMZ (Windows Server 2025 Standard)	DMZ de planta	Kepware requiere Windows.	2	licencias
T11-57	Nodo de Faena	Sistema operativo de los servidores de faena (Ubuntu Server con Ubuntu Pro)	Nodo, banco de pruebas y borde en operación	3 + 1 + 8 (Anexo D, D.3.7).	12	suscripciones
T11-58	Gabinetes de borde	UPS de gabinete (UPS de montaje en gabinete o equivalente)	Portería, planta, relaves y acopio de puerto	Una por gabinete (4.2.1.2 y 4.2.3.3); relaves y puerto con su red local.	4	unidades
T11-59	Enlace faena-nube	Fibra A (Servicio existente)	Proveedor actual, ruta física existente	Existente.	1	enlace
T11-60	Enlace faena-nube	Fibra B (Servicio Ethernet o IP empresarial)	Otro proveedor, trazado distinto incluido el camino privado de 26 km, otra acometida	Una sola fibra de 100 Mbps admite la referencia de 54 Mbps para tres veces la volumetría, con 46 % de capacidad libre (Anexo D, D.3.5).	1	enlace
T11-61	Trazabilidad y Embarque (acopio de puerto)	Router 4G con servicio de otro operador (Cisco IR1101 o equivalente)	Gabinete del acopio de puerto	El gabinete guarda si caen ambos caminos.	1	router y servicio

Media firma · Representante Legal

ID	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación o lugar	Justificación	Cant.	Unidad
T11-62	App SITCO Terreno y Botonera de Pala	Estudio de cobertura LTE del rajo (Servicio de ingeniería RF)	Rajo; eNodeB existente del Cliente	Construcción de la red del rajo excluida.	1	estudio
T11-63	App SITCO Terreno	Tableta rugerizada (Dell Latitude 7030 Rugged Extreme o equivalente)	Etapa 1: 18 tabletas (mina 10, planta 6 y acopio 2). Etapa 2: 15 tabletas (mantenimiento 8, seguridad 4 y 3 de repuesto).	Tabletas por puesto y no por persona (Anexo D, D.3.7); compatible con la App híbrida (ADR-06).	33	unidades
T11-64	Botonera de Pala	Botonera de cuatro botones (Fabricación según especificación de Overfore)	Cabina de 5 palas y 1 repuesto	Una sola acción en cabina.	6	unidades
T11-65	Consola de Portería	PC industrial de la Consola de Portería (PC de panel industrial con Windows 11 IoT Enterprise LTSC)	Dos equipos, uno por sentido de circulación.	Un puesto por sentido.	2	equipos
T11-66	Acreditación y Acceso (verificación facial)	Lector facial por carril (IDEMIA VisionPass o HID o equivalente)	Torniquetes de portería: 6 en servicio (cinco carriles más uno de reserva) y 1 repuesto	Etapa 2, sujeta al acuerdo sindical (Anexo D, D.3.7).	7	unidades
T11-67	Cumplimiento Ambiental (agua por área)	Caudalímetro (Caudalímetro electromagnético con salida digital)	3 en servicio: Alimentación de planta, campamento, carga de aljibes. 1 de repuesto.	Subdoc. 3, 3.3.3; 4.2.1.3.	4	unidades

Fuente: elaboración propia.

26 ítems son servicios de nube que se contratan a nombre del cliente durante los 56 meses, 1 es una cadena de herramientas de infraestructura como código, 34 corresponden a la sala técnica, los gabinetes, la red y los enlaces de la faena, 4 a los



Media firma · Representante Legal

dispositivos de terreno nuevos que compra el cliente según la especificación de Overfore, 1 a la PC industrial de la Consola de Portería, que también compra el cliente, y 1 al estudio de cobertura LTE del rajo.

Media firma · Representante Legal

Referencias

Compañía Minera Altos de Aranda. (2026a). *Bases administrativas*. Licitación N° TFEP-01/2026.

Media firma · Representante Legal